

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Escaneo de Red Local (LAN)

1. Qué se necesita para que funcione (Requisitos del sistema)

Para asegurar la correcta ejecución de la aplicación en la computadora del usuario final, el sistema debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de hardware y software:

- **Sistema Operativo:** Windows 10, Windows 11
- **Entorno de Ejecución Java:** Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK) versión 8 o superior (entorno de pruebas verificado en JDK 23).
- **Conexión de Red:** Tarjeta de red Ethernet o Wi-Fi conectada a una Red de Área Local (LAN) activa.
- **Espacio en Disco:** 10 MB libres en almacenamiento.
- **Memoria RAM:** 256 MB disponibles.

2. Pasos para instalarlo

La aplicación está distribuida como un programa **portable**, por lo que no requiere instaladores adicionales ni modificaciones en el registro del sistema operativo.

1. **Descargar la entrega:** Obtener el archivo comprimido [EscanerDeRed_v1.0.zip](#) desde la sección de *Releases* en GitHub.
2. **Descomprimir el paquete:** Hacer clic derecho sobre el archivo [.zip](#) y seleccionar **Extraer todo...** (o descomprimir usando WinRAR o 7-Zip).
3. **Contenido de la carpeta:** Dentro de la carpeta extraída se encontrarán los siguientes elementos:
 - [EscanerDeRed.jar](#): El ejecutable principal de la aplicación.
 - [Ejecutar.bat](#): El script de inicio automático para Windows.
 - [README.md](#): La documentación general del proyecto.

3. Cómo usarlo paso a paso (con imágenes)

Paso 1: Iniciar la aplicación

Hacer doble clic sobre el archivo [Ejecutar.bat](#) (o directamente sobre [EscanerDeRed.jar](#)). Se abrirá la ventana principal de la interfaz gráfica.

Paso 2: Ingresar los parámetros de escaneo

1. En el campo **IP Inicio**, ingresar la primera dirección IPv4 del rango a evaluar (ejemplo: [192.168.0.1](#)).
2. En el campo **IP Fin**, ingresar la última dirección IPv4 del rango (ejemplo: [192.168.0.15](#)).
3. En el campo **Timeout (ms)**, especificar el tiempo máximo de espera por host en milisegundos (valor por defecto recomendado: [1000](#)).

Escáner de Red Local

IP Inicio: 192.168.0.1 IP Fin: 192.168.0.15 Timeout (ms): 1000 Escanear Rango Guardar TXT

Dirección IP	Hostname	Estado	Tiempo de Respuesta
--------------	----------	--------	---------------------

Estado: Listo para escanear. 0%

Paso 3: Iniciar el proceso de escaneo

Hacer clic en el botón **Escanear Rango**. Los controles se deshabilitarán temporalmente, la barra de estado indicará **Estado: Escaneando red...** y la **barra de progreso** irá marcando el avance porcentual del análisis.

Escáner de Red Local

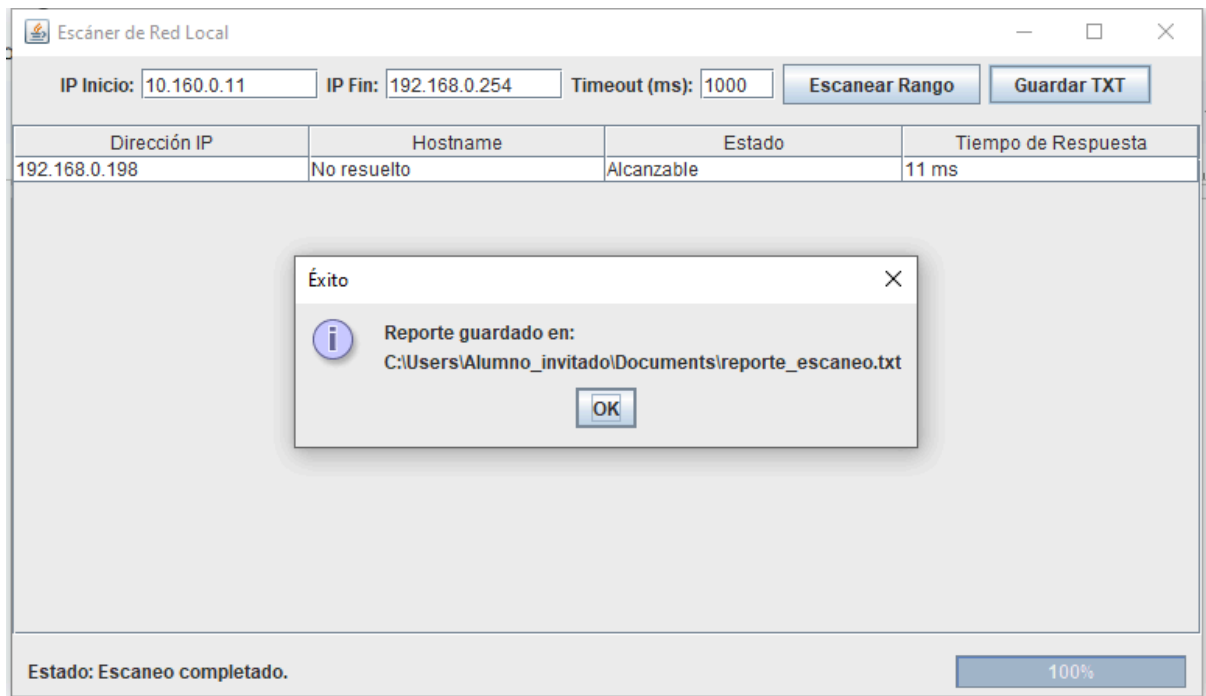
IP Inicio: 192.168.0.1 IP Fin: 192.168.0.254 Timeout (ms): 1000 Escanear Rango Guardar TXT

Dirección IP	Hostname	Estado	Tiempo de Respuesta
--------------	----------	--------	---------------------

Estado: Escaneando red... 77%

Paso 4: Exportar el reporte a archivo TXT

Una vez finalizado el proceso, la barra de estado mostrará **Estado: Escaneo completado..** Hacer clic en el botón **Guardar TXT** para generar el reporte consolidado. El programa guardará automáticamente el archivo **reporte_escaneo.txt** en la carpeta **Documentos** del sistema.



4. Ejemplos prácticos

Ejemplo Práctico A: Diagnóstico de la red hogareña (Router y dispositivos)

- **IP Inicio:** 192.168.0.1
- **IP Fin:** 192.168.0.20
- **Timeout:** 1000 ms
- **Uso:** Identificar la IP del router principal (192.168.0.1), comprueba qué computadoras o dispositivos móviles están conectados en ese momento y medir la latencia de respuesta de cada uno.

Ejemplo Práctico B: Prueba rápida de disponibilidad de un servidor o impresora

- **IP Inicio:** 192.168.1.50
- **IP Fin:** 192.168.1.50
- **Timeout:** 500 ms
- **Uso:** Verificar puntualmente si un dispositivo específico (por ejemplo, una impresora de red) está encendido y respondiendo dentro de la subred, sin necesidad de escanear direcciones adicionales.

5. Soluciones a problemas comunes

Problema / Mensaje	Causa Probable	Solución Recomendada
Al hacer doble clic en Ejecutar.bat no se abre el programa.	No se encuentra instalado el entorno de ejecución Java en el sistema.	Descargar e instalar Java (JDK/JRE 8 o superior). Utilizar siempre Ejecutar.bat para iniciar el programa con javaw .
Cartel: <i>"Las IPs no son válidas"</i> .	Una o ambas direcciones ingresadas no cumplen el formato IPv4.	Verificar que la dirección tenga 4 bloques de números (0 a 255) separados por puntos (ejemplo: 192.168.0.1).
Cartel: <i>"Tienen que pertenecer a la misma red"</i> .	La IP de inicio y la IP de fin corresponden a subredes distintas.	Asegurarse de que los primeros tres octetos de ambas direcciones sean idénticos (ej. 192.168.0.x).
Cartel: <i>"La IP inicial no puede ser mayor a la final"</i> .	El último número de la IP inicial es superior al de la IP final.	Corregir el rango ingresado para que la IP inicial sea menor o igual a la final (ej. .1 a .15).

6. Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué en la columna Hostname a veces aparece "No resuelto"?

Es un comportamiento normal. Ocurre cuando el dispositivo responde a la prueba de conectividad (*ping*), pero el servidor DNS o el router de la red local no tienen asociado un nombre de equipo registrado para esa dirección IP.

2. ¿Puedo escanear servidores en Internet o redes externas?

No, la aplicación está configurada exclusivamente para analizar subredes locales privadas (LAN) dentro del mismo equipo donde se ejecuta.

3. ¿Cómo sé dónde se guardó el reporte TXT?

Al presionar el botón **Guardar TXT**, el programa guarda el archivo **reporte_escaneo.txt** en la carpeta **Documentos** (**C:\Usuarios\<TuUsuario>\Documentos**) y muestra un mensaje emergente indicando la ruta exacta en pantalla.

